

Unycycle with obstacles - oral

Paul Fraenkel

February 2026

Contexte général

Exemple d'application qui nécessitent du path planning (Drone, explorer robot, robotic arm).

Objectif du sujet

Objectif

Résoudre numériquement un problème de contrôle optimal intégrant des contraintes de collisions sur l'état.

Contexte

Facteur limitant du débit d'une flotte de robots : Vitesse de disparition d'un robot des voies principales.



Figure: Corner clipping

Contexte

Problème du virage appliqué aux robots
de l'entreprise Fives Xcella :

Largeur des voies principales : 2.4 m

Largeur des voies secondaires : 0.9 m

Longueur du robot : 1.228 m

Largeur du robot : 0.72 m



Figure: Corner clipping

Représentation des polygones par les sommets

Comparaison des performances

Modèle cinématique

Chemin initial avec A^*

Distance à un polygone convexe

